어트리뷰트 사전 - 19개 테이블 전체 v3.2

이 문서는 최종 ERD의 19개 테이블에 포함된 모든 어트리뷰트를 테이블별로 정리한다. 개념 타입은 앱/기획자가 이해하기 위한 타입이고, DB 타입은 MySQL 구현 기준 타입이다.

Miro에서 엔티티 박스를 그릴 때는 각 테이블 섹션의 `Miro 박스 작성 정보`와 어트리뷰트 표를 그대로 사용한다.

0. 테이블 분류 요약

순서	테이블	한글 엔티티명	분류	PK	Miro 배치 힌트
1	`accounts`	계정	카테고리 상위 엔티티 (Supertype Entity)	`account_id`	Miro에서 상단에 Supertype 표시. CUSTOMER/OWNER 하위 프로필로 분기된다.
2	`customer_profiles`	고객 프로필	카테고리 하위 엔티티 (Subtype Entity)	`customer_id`	accounts에서 내려오는 하위 엔티티. account_id는 UNIQUE FK로 선택적 1:1을 구현한다.
3	`owner_profiles`	점주 프로필	카테고리 하위 엔티티 (Subtype Entity)	`owner_id`	accounts에서 내려오는 하위 엔티티. account_id는 UNIQUE FK로 선택적 1:1을 구현한다.
4	`email_verifications`	이메일 인증	엔티티(Entity)	`email_verification_id`	accounts의 보조 이력 엔티티. 계정 1건이 여러 인증 이력을 가진다.
5	`farms`	농장	엔티티(Entity)	`farm_id`	owner_profiles 아래에 배치한다. 점주 1명은 여러 농장을 가질 수 있다.
6	`products`	상품	엔티티(Entity)	`product_id`	farms 아래에 배치한다. 상품 이미지는 별도 테이블 없이 image_url 컬럼 하나로 처리한다.
7	`ml_predictions`	ML 예측	엔티티(Entity)	`prediction_id`	farms, products, owner_profiles와 연결한다. harvest_slots의 참고 근거가 될 수 있다.
8	`harvest_slots`	수확 슬롯	엔티티(Entity)	`slot_id`	products 오른쪽에 배치한다. ML 예측은 참고 근거이며 prediction_id는 nullable이다.
9	`reservations`	예약	엔티티(Entity)	`reservation_id`	customer_profiles와 연결하고, 하위에 reservation_items를 둔다.
10	`reservation_items`	예약 품목	연관 엔티티 (Associative Entity)	`reservation_item_id`	reservations와 harvest_slots 사이에 배치한다. product_id는 두지 않고 slot_id를 통해 상품을 찾는다.
11	`orders`	주문	엔티티(Entity)	`order_id`	reservations 오른쪽에 배치한다. reservation_id UNIQUE FK로 예약 1건당 주문 최대 1건을 구현한다.
12	`order_items`	주문 품목	연관 엔티티 (Associative Entity)	`order_item_id`	orders와 reservation_items 사이에 배치한다. reservation_item_id UNIQUE FK로 예약 품목 1건당 주문 품목 최대 1건을 구현한다.
13	`payments`	결제	엔티티(Entity)	`payment_id`	orders 아래에 배치한다. 성공한 결제 건은 refunds와 최대 1건 연결된다.
14	`procurements`	발주	엔티티(Entity)	`procurement_id`	orders 오른쪽에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 1건당 발주 최대 1건을 구현한다.
15	`procurement_items`	발주 품목	연관 엔티티 (Associative Entity)	`procurement_item_id`	procurements와 order_items 사이에 배치한다. order_item_id UNIQUE FK로 주문 품목 1건당 발주 품목 최대 1건을 구현한다.
16	`quality_inspections`	신선도 검사	엔티티(Entity)	`quality_inspection_id`	procurement_items 아래에 배치한다. 한 발주 품목에 여러 검사 사진이 가능하다.
17	`shipments`	배송	엔티티(Entity)	`shipment_id`	orders 아래에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 1건당 배송 최대 1건을 구현한다.
18	`return_requests`	반품 요청	엔티티(Entity)	`return_request_id`	orders 아래에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 단위 반품 0..1을 구현한다.
19	`refunds`	환불	엔티티(Entity)	`refund_id`	return_requests와 payments 사이에 배치한다. return_request_id, payment_id 모두 UNIQUE FK다.

0.1 작성 규칙

- `PK`는 엔티티 박스 최상단에 둔다.
- `FK`는 관계선의 자식 쪽 컬럼이다.
- `UNIQUE FK`는 선택적 1:1 관계를 구현하는 핵심 제약이다.
- `NULL`은 선택 관계 또는 미확정 상태를 의미한다.
- 연관 엔티티는 N:M 또는 품목 상세 관계를 테이블로 해소한 구조이므로 Miro에서 두 엔티티 사이에 배치한다.
- 관계선에는 Crow's Foot 기호를 쓰지 않고, 관계 문서의 Peter Chen 표기(`1:1`, `1:N`, `N:M`)를 선 라벨에 적는다.

01. `accounts` / 계정

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `accounts`
- 한글 엔티티명: 계정
- 분류: 카테고리 상위 엔티티(Supertype Entity)
- PK: `account_id`
- 설명: 고객과 점주가 공통으로 사용하는 로그인 계정이다. role 값에 따라 고객 프로필 또는 점주 프로필 중 하나로 확장된다.
- 배치 힌트: Miro에서 상단에 Supertype 표시. CUSTOMER/OWNER 하위 프로필로 분기된다.
- 들어오는 관계: 없음
- 나가는 관계: R-001 고객 프로필 확장(extends_customer_profile), R-002 점주 프로필 확장(extends_owner_profile), R-003 이메일 인증 이력 보유(has_email_verifications)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`account_id`	계정 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	계정 식별자
`email`	이메일	string	`varchar(255)`	UNIQUE, NOT NULL	-	로그인 이메일
`password_hash`	비밀번호 해시	string	`varchar(255)`	NOT NULL	-	비밀번호 해시값
`role`	계정 역할	enum	`varchar(20)`	NOT NULL	-	CUSTOMER 또는 OWNER
`status`	계정 상태	enum	`varchar(20)`	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE	-	ACTIVE, LOCKED, WITHDRAWN
`email_verified`	이메일 인증 여부	bool	`boolean`	NOT NULL, DEFAULT false	-	이메일 인증 완료 여부
`last_login_at`	최종 로그인 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	마지막 로그인 시간
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

02. `customer_profiles` / 고객 프로필

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `customer_profiles`
- 한글 엔티티명: 고객 프로필
- 분류: 카테고리 하위 엔티티(Subtype Entity)
- PK: `customer_id`
- 설명: CUSTOMER 역할 계정의 고객 상세 정보다. 계정 1건당 최대 1건만 생성된다.
- 배치 힌트: accounts에서 내려오는 하위 엔티티. account_id는 UNIQUE FK로 선택적 1:1을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-001 고객 프로필 확장(extends_customer_profile)
- 나가는 관계: R-012 예약 요청(requests_reservation)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`customer_id`	고객 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	고객 식별자
`account_id`	계정 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`accounts.account_id`	accounts와 고객 프로필의 1:1 연결
`customer_name`	고객 이름	string	`varchar(100)`	NOT NULL	-	고객 실명 또는 표시 이름
`customer_phone`	고객 전화번호	string	`varchar(30)`	NOT NULL	-	고객 연락처
`default_receiver_name`	기본 수령인 이름	string	`varchar(100)`	NULL	-	기본 배송 수령인
`default_receiver_phone`	기본 수령인 전화번호	string	`varchar(30)`	NULL	-	기본 배송 연락처
`default_shipping_address`	기본 배송 주소	string	`varchar(500)`	NULL	-	기본 배송지
`marketing_agree`	마케팅 수신 동의 여부	bool	`boolean`	NOT NULL, DEFAULT false	-	마케팅 수신 동의
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
updated_at	수정 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	수정 시간

03. owner_profiles / 점주 프로필

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: owner_profiles
- 한글 엔티티명: 점주 프로필
- 분류: 카테고리 하위 엔티티(Subtype Entity)
- PK: owner_id
- 설명: OWNER 역할 계정의 점주 상세 정보다. 계정 1건당 최대 1건만 생성된다.
- 배치 힌트: accounts에서 내려오는 하위 엔티티. account_id는 UNIQUE FK로 선택적 1:1을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-002 점주 프로필 확장(extends_owner_profile)
- 나가는 관계: R-004 농장 소유(owns_farms), R-008 ML 예측 실행(runs_ml_prediction), R-021 발주 담당 점주(assigned_owner_for_procurement), R-025 신선도 검사 수행(performs_quality_inspection)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
owner_id	점주 번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	점주 식별자
account_id	계정 번호	int	bigint	FK, UNIQUE, NOT NULL	accounts.account_id	accounts와 점주 프로필의 1:1 연결
owner_name	점주 이름	string	varchar(100)	NOT NULL	-	점주명
owner_phone	점주 전화번호	string	varchar(30)	NOT NULL	-	점주 연락처
business_number	사업자 번호	string	varchar(50)	NULL	-	사업자 등록번호
created_at	생성 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간
updated_at	수정 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	수정 시간

04. email_verifications / 이메일 인증

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: email_verifications
- 한글 엔티티명: 이메일 인증
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: email_verification_id
- 설명: 회원가입 또는 비밀번호 재설정 목적의 이메일 인증 코드 이력이다.
- 배치 힌트: accounts의 보조 이력 엔티티. 계정 1건이 여러 인증 이력을 가진다.
- 들어오는 관계: R-003 이메일 인증 이력 보유(has_email_verifications)
- 나가는 관계: 없음

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
email_verification_id	이메일 인증 번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	이메일 인증 식별자
account_id	계정 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	accounts.account_id	인증 대상 계정
email	인증 대상 이메일	string	varchar(255)	NOT NULL	-	인증 메일 주소
purpose	인증 목적	enum	varchar(30)	NOT NULL	-	SIGNUP 또는 RESET_PASSWORD
verification_code	인증 코드	string	varchar(20)	NOT NULL	-	사용자에게 발급한 코드
verified	인증 완료 여부	bool	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	-	인증 완료 상태
expires_at	만료 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	코드 만료 시간
verified_at	인증 완료 일시	datetime	datetime	NULL	-	인증 성공 시간

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
created_at	생성 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간

05. farms / 농장

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: farms
- 한글 엔티티명: 농장
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: farm_id
- 설명: 점주가 운영하는 과수농가 정보다.
- 배치 힌트: owner_profiles 아래에 배치한다. 점주 1명은 여러 농장을 가질 수 있다.
- 들어오는 관계: R-004 농장 소유(owns_farms)
- 나가는 관계: R-005 상품 판매(sells_products), R-006 ML 예측 대상 농장(targets_farm_for_ml), R-009 수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots), R-020 발주 대상 농장(targets_farm_for_procurement)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
farm_id	농장 번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	농장 식별자
owner_id	점주 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	owner_profiles.owner_id	농장 소유 점주
farm_name	농장 이름	string	varchar(150)	NOT NULL	-	농장명
farm_region	농장 지역	string	varchar(100)	NOT NULL	-	지역명
farm_address	농장 주소	string	varchar(500)	NOT NULL	-	상세 주소
farm_image_url	농장 이미지 URL	string	varchar(1000)	NULL	-	농장 대표 이미지
farm_description	농장 설명	string	text	NULL	-	농장 소개
delivery_policy	배송 정책	string	text	NULL	-	배송 안내
return_policy	반품 정책	string	text	NULL	-	반품 안내
created_at	생성 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간
updated_at	수정 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	수정 시간

06. products / 상품

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: products
- 한글 엔티티명: 상품
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: product_id
- 설명: 농장에서 판매하는 과일 상품 정보다. 실제 예약 가능 수량은 harvest_slots에서 관리한다.
- 배치 힌트: farms 아래에 배치한다. 상품 이미지는 별도 테이블 없이 image_url 컬럼 하나로 처리한다.
- 들어오는 관계: R-005 상품 판매(sells_products)
- 나가는 관계: R-007 ML 예측 대상 상품(targets_product_for_ml), R-010 상품 수확 슬롯 배정(assigns_harvest_slot)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
product_id	상품 번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	상품 식별자
farm_id	농장 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	farms.farm_id	상품 소속 농장
product_name	상품명	string	varchar(200)	NOT NULL	-	고객 노출 상품명
fruit_type	과일 종류	string	varchar(50)	NOT NULL	-	apple, pear 등
variety	품종	string	varchar(100)	NOT NULL	-	후지, 홍로 등
package_unit_kg	포장 단위 kg	double	decimal(6,2)	NOT NULL	-	1박스 중량
base_price	기본 가격	int	int	NOT NULL	-	기본 판매가

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
product_status	상품 상태	enum	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT ACTIVE	-	ACTIVE, HIDDEN, SOLD_OUT
image_url	대표 이미지 URL	string	varchar(1000)	NULL	-	상품 대표 이미지
product_description	상품 설명	string	text	NULL	-	상품 상세 설명
created_at	생성 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간
updated_at	수정 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	수정 시간

07. ml_predictions / ML 예측

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: ml_predictions
- 한글 엔티티명: ML 예측
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: prediction_id
- 설명: 수확 시기, 수확량, 예약 가능 범위, 추천 가격을 제안하는 ML 의사결정 보조 결과다.
- 배치 힌트: farms, products, owner_profiles와 연결한다. harvest_slots의 참고 근거가 될 수 있다.
- 들어오는 관계: R-006 ML 예측 대상 농장(targets_farm_for_ml), R-007 ML 예측 대상 상품(targets_product_for_ml), R-008 ML 예측 실행(runs_ml_prediction)
- 나가는 관계: R-011 수확 슬롯 제안 근거(suggests_harvest_slot)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
prediction_id	예측 번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	ML 예측 식별자
farm_id	농장 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	farms.farm_id	예측 대상 농장
product_id	상품 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	products.product_id	예측 대상 상품
created_by_owner_id	예측 실행 점주 번호	int	bigint	FK, NOT NULL	owner_profiles.owner_id	예측 실행자
input_feature_json	입력 피처 JSON	json	json	NOT NULL	-	모델 입력값
open_api_snapshot_json	Open API 수집 스냅샷 JSON	json	json	NULL	-	가격/환경 등 외부 데이터 스냅샷
predicted_harvest_start	예측 수확 시작일	date	date	NOT NULL	-	모델 제안 시작일
predicted_harvest_end	예측 수확 종료일	date	date	NOT NULL	-	모델 제안 종료일
estimated_yield_kg	예상 수확량 kg	double	decimal(10,2)	NOT NULL	-	예상 총 수확량
suggested_reservable_min_kg	제안 예약 가능 최소 kg	double	decimal(10,2)	NOT NULL	-	보수적 예약 권장 하한
suggested_reservable_max_kg	제안 예약 가능 최대 kg	double	decimal(10,2)	NOT NULL	-	보수적 예약 권장 상한
recommended_price	추천 가격	int	int	NOT NULL	-	추천 판매가
confidence	신뢰도	double	decimal(5,4)	NOT NULL	-	0~1
safety_factor	안전 계수	double	decimal(5,4)	NOT NULL	-	예약 수량 보정 계수
warning_message	주의 메시지	string	varchar(500)	NOT NULL	-	점주 안내 문구
model_version	모델 버전	string	varchar(50)	NOT NULL	-	모델 버전
created_at	생성 일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간

08. `harvest_slots` / 수확 슬롯

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `harvest_slots`
- 한글 엔티티명: 수확 슬롯
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `slot_id`
- 설명: 점주가 고객에게 예약 가능하다고 확정한 수확 기간, 예약 가능 수량, 판매가다.
- 배치 힌트: products 오른쪽에 배치한다. ML 예측은 참고 근거이며 prediction_id는 nullable이다.
- 들어오는 관계: R-009 수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots), R-010 상품 수확 슬롯 배정(assigns_harvest_slot), R-011 수확 슬롯 제안 근거(suggests_harvest_slot)
- 나가는 관계: R-014 예약 대상 슬롯(reserves_harvest_slot)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`slot_id`	수확 슬롯 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	수확 슬롯 식별자
`farm_id`	농장 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`farms.farm_id`	슬롯 소속 농장
`product_id`	상품 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`products.product_id`	슬롯 상품
`prediction_id`	예측 번호	int	`bigint`	FK, NULL	`ml_predictions.prediction_id`	참고 예측 결과
`confirmed_harvest_start`	점주 확정 수확 시작일	date	`date`	NOT NULL	-	고객 고지 수확 시작일
`confirmed_harvest_end`	점주 확정 수확 종료일	date	`date`	NOT NULL	-	고객 고지 수확 종료일
`confirmed_reservable_kg`	점주 확정 예약 가능 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	점주가 확정한 예약 가능량
`reserved_kg`	예약 점유 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	예약으로 임시 점유된 수량
`sold_kg`	판매 확정 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	결제 완료 후 판매 확정 수량
`confirmed_price`	점주 확정 판매가	int	`int`	NOT NULL	-	고객 판매가
`customer_notice`	고객 고지 문구	string	`varchar(500)`	NOT NULL	-	수확 일정 변동 가능성 안내
`slot_status`	수확 슬롯 상태	enum	`varchar(20)`	NOT NULL, DEFAULT DRAFT	-	DRAFT, OPEN, CLOSED
`owner_confirmed_at`	점주 확정 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	점주 확정 시각
`opened_at`	오픈 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	고객 예약 오픈 시간
`closed_at`	마감 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	고객 예약 마감 시간
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

09. `reservations` / 예약

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `reservations`
- 한글 엔티티명: 예약
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `reservation_id`
- 설명: 고객이 수확 슬롯을 임시 점유한 예약 헤더다. 주문 전환 전까지 reserved_until으로 만료를 관리한다.
- 배치 힌트: customer_profiles와 연결하고, 하위에 reservation_items를 둔다.
- 들어오는 관계: R-012 예약 요청(requests_reservation)

- 나가는 관계: R-013 예약 품목 포함(contains_reservation_items), R-015 주문 전환(converts_to_order)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`reservation_id`	예약 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	예약 식별자
`customer_id`	고객 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`customer_profiles.customer_id`	예약 고객
`reservation_no`	예약 코드	string	`varchar(50)`	UNIQUE, NOT NULL	-	고객 표시 예약번호
`reservation_status`	예약 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT RESERVED	-	RESERVED, ORDERED, EXPIRED, CANCELED
`reserved_until`	예약 점유 만료 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	결제 전 임시 점유 만료
`total_reserved_kg`	총 예약 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	예약 총 수량
`total_amount`	총 금액	int	`int`	NOT NULL	-	예약 총액
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

10. `reservation_items` / 예약 품목

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `reservation_items`
- 한글 엔티티명: 예약 품목
- 분류: 연관 엔티티(Associative Entity)
- PK: `reservation_item_id`
- 설명: 예약과 수확 슬롯 사이의 N:M 성격을 해소하는 예약 품목 상세다.
- 배치 힌트: reservations와 harvest_slots 사이에 배치한다. product_id는 두지 않고 slot_id를 통해 상품을 찾는다.
- 들어오는 관계: R-013 예약 품목 포함(contains_reservation_items), R-014 예약 대상 슬롯(reserves_harvest_slot)
- 나가는 관계: R-017 예약 품목 주문 전환(converts_to_order_item)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`reservation_item_id`	예약 품목 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	예약 품목 식별자
`reservation_id`	예약 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`reservations.reservation_id`	예약 헤더
`slot_id`	수확 슬롯 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`harvest_slots.slot_id`	예약 대상 슬롯
`package_count`	포장 개수	int	`int`	NOT NULL	-	예약 박스 수
`reserved_kg`	예약 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	예약 수량
`unit_price_snapshot`	예약 시점 단가	int	`int`	NOT NULL	-	예약 당시 가격
`subtotal_amount`	예약 품목 소계	int	`int`	NOT NULL	-	품목 금액
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간

11. `orders` / 주문

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `orders`
- 한글 엔티티명: 주문

- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `order_id`
- 설명: 예약을 구매 의사로 확정한 주문 헤더다. 주문 하나는 반드시 예약 하나에서 전환된다.
- 배치 힌트: reservations 오른쪽에 배치한다. reservation_id UNIQUE FK로 예약 1건당 주문 최대 1건을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-015 주문 전환(converts_to_order)
- 나가는 관계: R-016 주문 품목 포함(contains_order_items), R-018 결제 시도(attempts_payment), R-019 발주 생성(creates_procurement), R-026 배송 생성(creates_shipment), R-027 반품 요청 생성(creates_return_request)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`order_id`	주문 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	주문 식별자
`reservation_id`	전환 예약 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`reservations.reservation_id`	주문 원본 예약
`order_no`	주문 코드	string	`varchar(50)`	UNIQUE, NOT NULL	-	고객 표시 주문번호
`order_status`	주문 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT PAYMENT_PENDING	-	주문 진행 상태
`total_amount`	총 결제 금액	int	`int`	NOT NULL	-	주문 금액
`receiver_name`	수령인 이름	string	`varchar(100)`	NOT NULL	-	배송 수령인
`receiver_phone`	수령인 전화번호	string	`varchar(30)`	NOT NULL	-	배송 연락처
`shipping_address`	배송 주소	string	`varchar(500)`	NOT NULL	-	배송지
`delivery_memo`	배송 메모	string	`varchar(500)`	NULL	-	요청사항
`ordered_at`	주문 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	주문 생성 시각
`paid_at`	결제 완료 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	결제 승인 시각
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

12. `order_items` / 주문 품목

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `order_items`
- 한글 엔티티명: 주문 품목
- 분류: 연관 엔티티(Associative Entity)
- PK: `order_item_id`
- 설명: 주문과 예약 품목 전환 결과를 연결하는 주문 품목 상세다.
- 배치 힌트: orders와 reservation_items 사이에 배치한다. reservation_item_id UNIQUE FK로 예약 품목 1건당 주문 품목 최대 1건을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-016 주문 품목 포함(contains_order_items), R-017 예약 품목 주문 전환(converts_to_order_item)
- 나가는 관계: R-023 발주 대상 주문 품목(procures_order_item)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`order_item_id`	주문 품목 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	주문 품목 식별자
`order_id`	주문	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`orders.order_id`	주문 헤더

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
	번호					
`reservation_item_id`	전환예약품목번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`reservation_items.reservation_item_id`	주문으로 전환된 예약 품목
`package_count`	주문포장개수	int	`int`	NOT NULL	-	주문 박스 수
`ordered_kg`	주문kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	주문 수량
`unit_price`	주문단가	int	`int`	NOT NULL	-	주문 단가
`subtotal_amount`	주문품목소계	int	`int`	NOT NULL	-	품목 금액
`order_item_status`	주문품목상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT ORDERED	-	ORDERED, PROCUREMENT_REQU APPROVED, PARTIAL_APPROVED, REJECTED, QUALITY_CHECKED, SHIPPED, DELIVERED, RETURN_REQUESTED, REFUNDED
`created_at`	생성일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

13. `payments` / 결제

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `payments`
- 한글 엔티티명: 결제
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `payment_id`
- 설명: Mock 결제 요청과 승인 결과다. 결제 재시도를 고려해 주문 1건에 결제 기록 여러 건을 허용한다.
- 배치 힌트: orders 아래에 배치한다. 성공한 결제 건은 refunds와 최대 1건 연결된다.
- 들어오는 관계: R-018 결제 시도(attempts_payment)

- 나가는 관계: R-029 환불 대상 결제(refunds_payment)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`payment_id`	결제 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	결제 식별자
`order_id`	주문 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`orders.order_id`	결제 대상 주문
`payment_provider`	결제 제공사	string	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT MOCK	-	결제 처리자
`payment_method`	결제 수단	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT MOCK_CARD	-	결제 수단
`payment_status`	결제 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT REQUESTED	-	REQUESTED, APPROVED, FAILED, CANCELED, REFUNDED
`requested_amount`	요청 금액	int	`int`	NOT NULL	-	결제 요청 금액
`approved_amount`	승인 금액	int	`int`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	승인 금액
`mock_transaction_key`	Mock 거래키	string	`varchar(200)`	NULL	-	Mock 결제 거래키
`idempotency_key`	멱등 키	string	`varchar(200)`	UNIQUE, NOT NULL	-	중복 결제 방지 키
`requested_at`	요청 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	요청 시간
`approved_at`	승인 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	승인 시간
`failed_at`	실패 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	실패 시간
`failure_reason`	실패 사유	string	`varchar(500)`	NULL	-	실패 설명
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

14. `procurements` / 발주

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `procurements`
- 한글 엔티티명: 발주
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `procurement_id`
- 설명: 결제 완료 후 점주에게 생성되는 출고/수확 처리 요청 헤더다.
- 배치 힌트: orders 오른쪽에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 1건당 발주 최대 1건을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-019 발주 생성(creates_procurement), R-020 발주 대상 농장(targets_farm_for_procurement), R-021 발주 담당 점주(assigned_owner_for_procurement)
- 나가는 관계: R-022 발주 품목 포함(contains_procurement_items)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`procurement_id`	발주 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	발주 식별자
`order_id`	발주 원본 주문 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`orders.order_id`	발주 원본 주문
`farm_id`	발주 대상 농장 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`farms.farm_id`	처리 농장
`owner_id`	발주 담당	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`owner_profiles.owner_id`	담당 점주

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
	점주번호					
procurement_no	발주코드	string	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	-	발주번호
procurement_status	발주상태	enum	varchar(30)	NOT NULL, DEFAULT REQUESTED	-	REQUESTED, APPROVED, PARTIAL_APPROVED, REJECTED
requested_at	발주요청일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	발주 생성 시각
response_deadline_at	응답기한일시	datetime	datetime	NULL	-	승인 기한
decided_at	결정일시	datetime	datetime	NULL	-	점주 결정 시각
rejected_reason	거절사유	string	varchar(500)	NULL	-	거절 또는 부분승인 사유
created_at	생성일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	생성 시간
updated_at	수정일시	datetime	datetime	NOT NULL	-	수정 시간

15. procurement_items / 발주 품목

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: procurement_items
- 한글 엔티티명: 발주 품목
- 분류: 연관 엔티티(Associative Entity)
- PK: procurement_item_id
- 설명: 발주와 주문 품목 전환 결과를 연결하는 발주 품목 상세다.
- 배치 힌트: procurements와 order_items 사이에 배치한다. order_item_id UNIQUE FK로 주문 품목 1건당 발주 품목 최대 1건을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-022 발주 품목 포함(contains_procurement_items), R-023 발주 대상 주문 품목(procures_order_item)
- 나가는 관계: R-024 신선도 검사 대상(inspects_procurement_item)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
procurement_item_id	발주품목번호	int	bigint	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	발주 품목 식별자
procurement_id	발주번호	int	bigint	FK, NOT NULL	procurements.procurement_id	발주 헤더
order_item_id	발주대상주	int	bigint	FK, UNIQUE, NOT NULL	order_items.order_item_id	대상 주문 품목

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
	문품목번호					
`requested_package_count`	요청포장개수	int	`int`	NOT NULL	-	요청 박스 수
`requested_kg`	요청kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	요청 수량
`approved_package_count`	승인포장개수	int	`int`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	승인 박스 수
`approved_kg`	승인kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	승인 수량
`approval_status`	품목승인상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT REQUESTED	-	REQUESTED, APPROVED, PARTIAL_APPROVED, REJECTED
`owner_memo`	점주메모	string	`varchar(500)`	NULL	-	점주 처리 메모
`created_at`	생성일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

16. `quality_inspections` / 신선도 검사

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `quality_inspections`
- 한글 엔티티명: 신선도 검사
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `quality_inspection_id`
- 설명: 발주 품목에 대해 점주 앱에서 촬영한 이미지의 DL 판별 결과와 점주 확정 판단이다.
- 배치 힌트: procurement_items 아래에 배치한다. 한 발주 품목에 여러 검사 사진이 가능하다.
- 들어오는 관계: R-024 신선도 검사 대상(inspects_procurement_item), R-025 신선도 검사 수행(performs_quality_inspection)
- 나가는 관계: 없음

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`quality_inspection_id`	신선도 검사 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	신선도 검사 식별자
`procurement_item_id`	발주 품목 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`procurement_items.procurement_item_id`	검사 대상 발주 품목
`owner_id`	검사 점주 번호	int	`bigint`	FK, NOT NULL	`owner_profiles.owner_id`	검사 수행 점주
`image_url`	검사 이미지 URL	string	`varchar(1000)`	NOT NULL	-	촬영 이미지 경로
`model_grade`	모델 예측 등급	enum	`varchar(20)`	NOT NULL	-	A, B, C
`freshness_score`	신선도 점수	double	`decimal(5,2)`	NOT NULL	-	0~100
`color_score`	색상 점수	double	`decimal(5,2)`	NOT NULL	-	0~100
`roundness_score`	둥근 정도 점수	double	`decimal(5,2)`	NOT NULL	-	0~100
`bruise_probability`	멍 확률	double	`decimal(5,4)`	NOT NULL	-	0~1
`model_decision`	모델 판정	enum	`varchar(20)`	NOT NULL	-	PASS, REVIEW, HOLD
`owner_confirmed_grade`	점주 확정 등급	enum	`varchar(20)`	NULL	-	점주 최종 등급
`owner_decision`	점주 확정 판정	enum	`varchar(20)`	NULL	-	PASS, HOLD
`model_version`	모델 버전	string	`varchar(50)`	NOT NULL	-	DL 모델 버전
`inspected_at`	검사 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	검사 시간
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간

17. `shipments` / 배송

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `shipments`
- 한글 엔티티명: 배송
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `shipment_id`
- 설명: 주문 단위 배송 정보다. MVP에서는 주문 1건당 배송 정보 최대 1건으로 처리한다.
- 배치 힌트: orders 아래에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 1건당 배송 최대 1건을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-026 배송 생성(creates_shipment)
- 나가는 관계: 없음

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`shipment_id`	배송 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	배송 식별자

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`order_id`	주문 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`orders.order_id`	배송 대상 주문
`carrier_name`	택배사명	string	`varchar(100)`	NOT NULL	-	배송사명
`tracking_no`	송장 번호	string	`varchar(100)`	NOT NULL	-	송장번호
`shipped_package_count`	발송 포장 개수	int	`int`	NOT NULL	-	발송 박스 수
`shipped_kg`	발송 kg	double	`decimal(10,2)`	NOT NULL	-	발송 수량
`shipment_status`	배송 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT READY	-	READY, SHIPPED, DELIVERED
`shipped_at`	발송 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	발송 시간
`delivered_at`	배송 완료 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	배송 완료 시간
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

18. `return_requests` / 반품 요청

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `return_requests`
- 한글 엔티티명: 반품 요청
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `return_request_id`
- 설명: 고객의 주문 단위 반품 요청과 점주 결정 결과다. MVP에서는 주문 1건당 반품 요청 최대 1건으로 처리한다.
- 배치 힌트: orders 아래에 배치한다. order_id UNIQUE FK로 주문 단위 반품 0..1을 구현한다.
- 들어오는 관계: R-027 반품 요청 생성(creates_return_request)
- 나가는 관계: R-028 환불 요청 연결(creates_refund)

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`return_request_id`	반품 요청 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	반품 요청 식별자
`order_id`	주문 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`orders.order_id`	반품 대상 주문
`return_no`	반품 코드	string	`varchar(50)`	UNIQUE, NOT NULL	-	반품번호
`return_status`	반품 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT REQUESTED	-	REQUESTED, APPROVED, REJECTED, REFUNDED
`reason_code`	사유 코드	string	`varchar(100)`	NOT NULL	-	반품 사유 코드
`reason_detail`	사유 상세	string	`varchar(1000)`	NULL	-	고객 입력 상세
`evidence_image_url`	증빙 이미지 URL	string	`varchar(1000)`	NULL	-	고객 첨부 이미지
`requested_amount`	요청 금액	int	`int`	NOT NULL	-	환불 요청 금액
`approved_amount`	승인 금액	int	`int`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	점주 승인 금액
`decision_reason`	결정 사유	string	`varchar(500)`	NULL	-	승인/거절 사유
`requested_at`	요청 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	반품 요청 시간
`decided_at`	결정 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	점주 결정 시간
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간

19. `refunds` / 환불

Miro 박스 작성 정보

- 테이블명: `refunds`
- 한글 엔티티명: 환불
- 분류: 엔티티(Entity)
- PK: `refund_id`

- 설명: 승인된 반품 요청에 대한 Mock 환불 처리 결과다. 반품 요청 1건당 최대 1건, 결제 1건당 최대 1건으로 처리한다.
- 배치 힌트: return_requests와 payments 사이에 배치한다. return_request_id, payment_id 모두 UNIQUE FK다.
- 들어오는 관계: R-028 환불 요청 연결(creates_refund), R-029 환불 대상 결제(refunds_payment)
- 나가는 관계: 없음

어트리뷰트

영문 컬럼명	한글 어트리뷰트명	개념 타입	DB 타입	키/제약	FK 대상	설명
`refund_id`	환불 번호	int	`bigint`	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	환불 식별자
`return_request_id`	반품 요청 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`return_requests.return_request_id`	환불 대상 반품 요청
`payment_id`	결제 번호	int	`bigint`	FK, UNIQUE, NOT NULL	`payments.payment_id`	환불 대상 결제
`refund_status`	환불 상태	enum	`varchar(30)`	NOT NULL, DEFAULT REQUESTED	-	REQUESTED, COMPLETED, FAILED
`requested_amount`	요청 금액	int	`int`	NOT NULL	-	환불 요청 금액
`refunded_amount`	환불 금액	int	`int`	NOT NULL, DEFAULT 0	-	실제 환불 금액
`requested_at`	요청 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	환불 요청 시간
`completed_at`	완료 일시	datetime	`datetime`	NULL	-	환불 완료 시간
`failure_reason`	실패 사유	string	`varchar(500)`	NULL	-	실패 사유
`created_at`	생성 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	생성 시간
`updated_at`	수정 일시	datetime	`datetime`	NOT NULL	-	수정 시간